Blatt 4

Software Qualität

Softwareanforderungsspezifikation
Schwarzwald-Entdecker

Luis Staudt

1. Einleitung

1.1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an das Portal *Schwarzwald-Entdecker* mit Schwerpunkt auf dem Ausflugs-Konfigurator. Es dient als Grundlage für Entwurf, Implementierung und Test.

1.2 Projektumfang

Schwarzwald-Entdecker ist ein Webportal, über das Kunden Aktivitäten und Ausflüge im Schwarzwald filtern, individuell planen und buchen können. Zentrales Element ist der Konfigurator, der Ausflüge nach Kriterien wie Art, Dauer, Anfangs- und Endzeit sowie Ausflugsort zusammenstellt.

1.3 Zielgruppen

- **Gast:** ungebundener Besucher, kann Ausflüge ansehen und filtern.
- **Registrierter Kunde:** kann zusätzlich buchen, Planungen speichern und ändern.
- **Administrator:** pflegt Angebote, Kapazitäten und Stammdaten.

2. Gesamtbeschreibung

2.1 Produktperspektive

Das System ist eine eigenständige Webanwendung mit Datenbankanbindung. Die Oberfläche ist responsiv und auf gängigen Browsern sowie mobilen Geräten nutzbar.

2.2 Betriebsumgebung

- Clientseite: aktuelle Versionen gängiger Browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge), Desktop und mobil.
- Serverseite: Webserver mit Anwendungslogik und Datenbankanbindung.

2.3 Annahmen und Abhängigkeiten

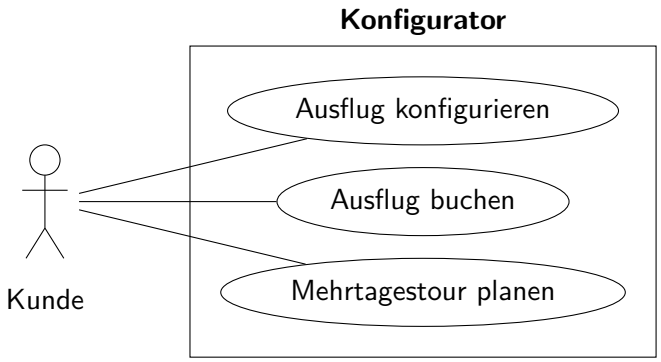
Die Verfügbarkeit der Ausflüge wird über einen externen Anbieterdatenbestand gepflegt. Zahlungen werden über einen externen Zahlungsdienstleister abgewickelt.

3. Systemfunktionen

3.1 Anwendungsfälle (Use Cases)

Die folgenden drei Anwendungsfälle modellieren die Kerninteraktion des Kunden mit dem Konfigurator.

Use-Case-Diagramm



UC-01: Ausflug konfigurieren

Akteur	Kunde (Gast oder registriert)
Ziel	Einen passenden Ausflug nach Vorgaben finden.
Vorbedingung	Portal ist erreichbar, Angebote sind verfügbar.
Nachbedingung	Konfigurierter Ausflug wird angezeigt.
Ablauf	1. Kunde öffnet Konfigurator. 2. Kunde wählt Art, Dauer, Anfangs- und Endzeit sowie Ort. 3. System filtert verfügbare Ausflüge. 4. System zeigt Trefferliste an.
Ausnahmen	Kein Treffer: Hinweis mit Vorschlag zur Filteranpassung.

UC-02: Ausflug buchen

Akteur	Registrierter Kunde
Ziel	Einen konfigurierten Ausflug verbindlich reservieren.
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet, Ausflug ist konfiguriert.
Nachbedingung	Buchung ist gespeichert und bestätigt.
Ablauf	1. Kunde wählt „Buchen". 2. System prüft Verfügbarkeit. 3. System leitet an Zahlungsdienstleister weiter. 4. System speichert Buchung und sendet Bestätigung.
Ausnahmen	Nicht verfügbar: Fehlermeldung, Rückkehr zur Konfiguration. Zahlung fehlgeschlagen: Buchung wird nicht gespeichert.

UC-03: Mehrtagestour planen

Akteur	Registrierter Kunde
Ziel	Mehrere Ausflüge zu einer Mehrtagestour zusammenfassen.
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet.
Nachbedingung	Tour ist zusammengestellt und zur Buchung bereit.
Ablauf	1. Kunde startet Tourplanung. 2. Kunde fügt mehrere konfigurierte Ausflüge hinzu. 3. System prüft zeitliche Konsistenz. 4. System zeigt Gesamttour und Preis an.
Ausnahmen	Zeitliche Überschneidung: Warnung und Vorschlag zur Anpassung.

3.2 User Stories (Story-Card-Methode)

US-01: Ausflug filtern

Story	Als Kunde möchte ich Ausflüge nach Art, Dauer und Ort filtern, damit ich schnell passende Angebote finde.
Akzeptanzkriterien	• Filter für Art, Dauer, Anfangs-/Endzeit und Ort sind verfügbar. • Nur verfügbare Ausflüge werden angezeigt. • Bei keinem Treffer erscheint ein Hinweis.
Priorität	Hoch

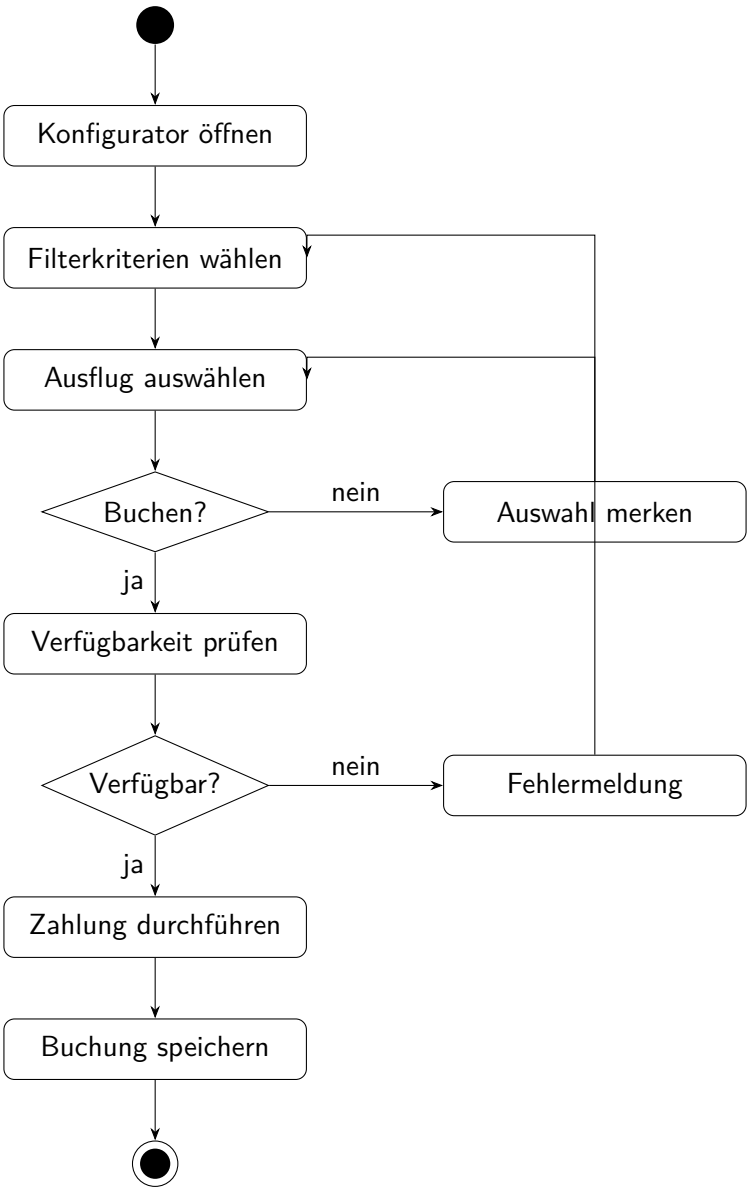
US-02: Buchung abschließen

Story	Als registrierter Kunde möchte ich einen konfigurierten Ausflug buchen, damit meine Reservierung verbindlich ist.
Akzeptanzkriterien	• Verfügbarkeit wird vor Bezahlung geprüft. • Nach erfolgreicher Zahlung wird die Buchung gespeichert. • Kunde erhält eine Bestätigung per E-Mail.
Priorität	Hoch

US-03: Mehrtagestour zusammenstellen

Story	Als Kunde möchte ich mehrere Ausflüge zu einer Mehrtagestour kombinieren, damit meine Urlaubsplanung erhalten bleibt.
Akzeptanzkriterien	• Mehrere Ausflüge können einer Tour hinzugefügt werden. • Zeitliche Überschneidungen werden erkannt und gemeldet. • Die Planung bleibt nach Abmeldung erhalten.
Priorität	Mittel

3.3 Aktivitätsdiagramm: Konfigurieren und Buchen



4. Datenanforderungen

4.1 Wesentliche Datenobjekte

Entität	Wesentliche Attribute
Kunde	ID, Name, E-Mail, Passwort-Hash, Adresse, Rolle
Ausflug	ID, Art, Ort, Anfangs-/Endzeit, Dauer, Preis, Kapazität
Aktivität	ID, Name, Beschreibung, Anbieter
Buchung	ID, KundenID, AusflugID, Datum, Status, Zahlungsreferenz
Mehrtagestour	ID, KundenID, Liste von AusflugIDs, Gesamtpreis

4.2 Datenhaltung

- Persistente Speicherung in einer relationalen Datenbank.
- Temporäre Planungsdaten werden mit dem Kundenkonto verknüpft und bleiben auch nach Abmeldung erhalten.
- Personenbezogene Daten werden gemäß DSGVO verschlüsselt gespeichert.

5. Anforderungen an externe Schnittstellen

5.1 Benutzungsschnittstelle

- Responsive Weboberfläche für Desktop und mobile Geräte.
- Barrierearme Bedienung, konsistente Navigation, klare Fehlermeldungen.
- Unterstützung aktueller Versionen von Chrome, Firefox, Safari und Edge.

5.2 Softwareschnittstellen

- Datenbank: Anbindung über ein ORM oder SQL-API.
- Zahlungsdienstleister: REST-API für Bezahlvorgänge.
- E-Mail-Dienst: SMTP-API für Buchungsbestätigungen.

5.3 Kommunikationsschnittstellen

- HTTPS für alle Clientverbindungen (TLS 1.2 oder höher).
- REST über HTTPS für externe Services.

6. Nichtfunktionale Anforderungen

6.1 Performance

- Antwortzeit für Filterabfragen ≤ 2 Sekunden bei durchschnittlicher Last.
- System unterstützt mindestens 500 gleichzeitige Nutzer ohne spürbare Verzögerung.

6.2 Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

- Verfügbarkeit mindestens 99 % im Jahresmittel.
- Transaktionssichere Buchung: keine Teilbuchungen bei Fehlern.

6.3 Sicherheit und Datenschutz

- Passwörter werden ausschließlich als Hash mit Salt gespeichert.
- Zahlungsdaten werden nicht im System gespeichert.
- Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO.

6.4 Benutzbarkeit

- Eine Buchung ist in maximal fünf Schritten abschließbar.
- UI-Texte sind auf Deutsch, Erweiterbarkeit auf weitere Sprachen vorgesehen.

6.5 Wartbarkeit und Portierbarkeit

- Modularer Aufbau mit klar getrennten Schichten (Präsentation, Logik, Datenhaltung).
- Betrieb auf gängigen Linux-Servern, Containerisierung möglich.

7. Weitere funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen sind gemäß den Qualitätsmaßen nach C. Rupp formuliert (eindeutig, vollständig, verifizierbar, atomar).

ID	**Anforderung**
FA-01	Das System muss dem Kunden die Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort ermöglichen.
FA-02	Das System muss dem registrierten Kunden die Anmeldung über E-Mail und Passwort ermöglichen.
FA-03	Das System soll dem registrierten Kunden die Bearbeitung seines Profils (Name, Adresse, E-Mail) ermöglichen.
FA-04	Das System muss dem Kunden die Übersicht aller vergangenen und zukünftigen Buchungen anzeigen.
FA-05	Das System muss dem Kunden das Stornieren einer Buchung bis 24 Stunden vor Beginn ermöglichen.
FA-06	Das System soll dem Kunden das Ändern einer Buchung (Datum, Teilnehmerzahl) ermöglichen, sofern verfügbar.
FA-07	Das System muss die Planung eines konfigurierten Ausflugs dauerhaft mit dem Kundenkonto verknüpfen.
FA-08	Das System muss nach erfolgreicher Buchung eine Bestätigung per E-Mail versenden.
FA-09	Das System muss dem Administrator die Pflege der Ausflugs- und Kapazitätsdaten ermöglichen.
FA-10	Das System muss ungültige Eingaben (z. B. leere Pflichtfelder) erkennen und eine verständliche Fehlermeldung anzeigen.